Дополнительные материалы к статье «Упругий отклик алюминия на магнитострикцию включения $Al_{13}Fe_4$ и размер зоны возможной пластичности»

И. Е. Михайловский, Д. Е. Пшонкин

S1 Построение и подготовка ячейки

Матрица строится как периодический кристалл алюминия с параметром решётки $a_0 = 4{,}05$ Å, при котором объёмный алюминий в этом потенциале не напряжён. Вдоль $x \parallel [1\bar{1}0]$ ячейка содержит 44 периода по 2,864 Å, вдоль $y \parallel [11\bar{2}]$ 25 периодов по 4,960 Å, вдоль $z \parallel [111]$ 54 слоя (111) по 2,338 Å; размеры ячейки $126{,}0 \times 124{,}0 \times 126{,}3$ Å. Включение вырезано шаром радиусом 25 Å из кристалла $Al_{13}Fe_4$, ось a которого направлена вдоль x, а ось b вдоль y. Во включении 4 487 атомов, из них 3 429 Al и 1 058 Fe (отношение 3,24 при стехиометрическом 3,25). Из матрицы удалены атомы алюминия внутри шара и все атомы ближе 2,2 Å к атомам включения (4 426 атомов). Наименьшие межатомные расстояния после построения: 2,20 Å между матрицей и включением, 2,37 Å внутри включения.

С этим потенциалом кристалл $Al_{13}Fe_4$ при свободной релаксации меняет решётку по сравнению с экспериментальной: a на $+7{,}5\%$, b на $-2{,}5\%$, высоту ячейки на $+3{,}0\%$, объём на $+7{,}9\%$. Поэтому на всех этапах атомы включения закреплены в экспериментальной решётке. В пробном расчёте со свободным включением ячейка при 300 K вытягивалась по осям неравномерно, что указывает на раздувание включения внутри алюминия; этот расчёт был остановлен и далее не используется.

Подготовка отсчётной ячейки: минимизация энергии матрицы до евклидовой нормы сил 1 эВ/Å; 10 пс при 300 K (термостат Нозе–Гувера, только атомы матрицы, размер ячейки постоянный); охлаждение до 0,5 K за 10 пс (термостат Ланжевена); минимизация порциями по 2000 итераций до нормы сил $3 \cdot 10^{-4}$ эВ/Å. После этого по атомам матрицы дальше 15 Å от поверхности включения вычисляется среднее нормальное напряжение $\sigma_0 = 125{,}8$ МПа. Все размеры ячейки умножаются на $1 - \sigma_0/3K = 0{,}99946$, где модуль всестороннего сжатия алюминия в потенциале $K = 77{,}4$ ГПа; при этом смещаются только атомы матрицы. Затем минимизация повторяется, и среднее напряжение вдали от включения становится равным $-2{,}6$ МПа.

S2 Сходимость и линейность

Минимизация в каждой ячейке идёт в два этапа: до нормы сил 10^{-3} и до $3 \cdot 10^{-4}$ эВ/Å. Между этапами напряжения в слоях дальше 5 Å от поверхности включения меняются не больше чем на 0,1 МПа.

Ячейка $+\varepsilon$ начинает минимизацию с решения теории упругости, ячейка $-\varepsilon$ с положений атомов отсчётной ячейки. Поэтому полусумма откликов на $+\varepsilon$ и $-\varepsilon$ показывает сразу и нелинейность, и зависимость результата от начального приближения. В слоях дальше 5 Å от поверхности она не больше 0,8 МПа, то есть около 1% напряжений вдоль поля и поперёк него. В основной статье используется полуразность откликов.

Атомы матрицы не перескакивают в новые положения. Число атомов, смещение которых отличается от решения теории упругости больше чем на 0,1 Å, равно 0 в ячейке $+\varepsilon$ и 3 в

ячейке $-\varepsilon$. Все такие атомы лежат не дальше 3,3 Å от поверхности и отклоняются не больше чем на 0,21 Å; ни один атом не отклоняется так в обеих ячейках.

Дефекты ищутся методом DXA (алгоритмом выделения дислокаций) [1], который находит линии дислокаций по искажению решётки вокруг них, и анализом ближайших соседей, который определяет тип кристаллического окружения каждого атома. Поиск проводится в отсчётной ячейке и в ячейках $\pm\varepsilon$, после каждого этапа минимизации, с атомами включения и без них. Отрезков дислокаций нет ни в одной ячейке. Атомы алюминия без окружения ГЦК (гранецентрированной кубической решётки алюминия) дальше 6 Å от поверхности во всех трёх ячейках почти одни и те же: 36–37 атомов в 6–7,5 Å от неё, то есть на краю слоя у границы.

Компоненты xx, yy и zz среднего добавленного напряжения по атомам матрицы равны $(-2{,}8; 1{,}3; 1{,}5)$ МПа, а в решении теории упругости для той же ячейки $(-3{,}7; 1{,}8; 1{,}9)$ МПа. Их отношение, около 0,76, близко к множителю 0,80, с которым атомистическое поле совпадает с решением теории упругости (раздел 3.2 основной статьи).

Атомистическое поле слабее решения теории упругости из-за податливого слоя алюминия у границы включения. Смещения атомов матрицы, отнесённые к смещениям в решении теории упругости для той же ячейки, равны по нормали к поверхности включения и вдоль неё 94% и 86% в первом слое ($d < 2$ Å), 85% и 73% при $d = 4$–6 Å и 82% и 72% при $d = 12$–14 Å. Деформация каждого атома найдена по смещениям его соседей в пределах 3,2 Å (двенадцать ближайших в ГЦК). При $d > 8$ Å напряжение по вириалу равно кубическим упругим постоянным потенциала, умноженным на эту деформацию, с наклоном 0,97–0,99 (коэффициент корреляции не ниже 0,97), а при $d < 3$ Å наклон равен 0,72–0,80: слой у границы несёт меньшее напряжение при той же деформации. Плотность алюминия при $r = 25{,}0$–$25{,}5$ Å составляет 0,49 объёмной. Полость, оставшаяся для включения после удаления атомов алюминия ближе 2,2 Å к нему, больше включения по объёму на 7%. По одному дальнему полю такой податливый слой нельзя отличить от идеально сцепленной сферы меньшего радиуса: множителю 0,80 соответствует радиус 23,2 Å. Касательное смещение в первом слое составляет 86% упругого, поэтому при 0 K граница свободно не проскальзывает.

При деформации включения в 4 и 10 раз больше заданной (0,78 и 1,94%, минимизация до 10^{-3} эВ/Å) дефектов тоже нет: DXA не находит дислокаций, атомов без окружения ГЦК дальше 6 Å от поверхности не больше, чем в отсчётной ячейке, а поле, делённое на кратность деформации, совпадает с полем при ε (медианное отношение 1,01 и 0,99). При 10ε касательное напряжение в лепестках достигает 306 МПа. Расчёт статический и выполнен при 0 K, поэтому термически активированное зарождение дислокаций он не учитывает. В ячейке нет и исходных дислокаций, движение которых определяет предел текучести сплава, поэтому отсутствие дефектов не означает, что сплав у такого включения деформируется только упруго.

S3 Заданная деформация и свободная магнитострикция

Форма включения в расчёте задана, поэтому деформация (1) основной статьи и есть фактическая деформация включения внутри матрицы. Поле в матрице определяется только смещением поверхности включения и упругостью матрицы. Пусть упругая сферическая частица имеет модуль сдвига $k\mu$, где μ обозначает модуль сдвига алюминия, и свободную магнитострикцию λ той же формы, что и (1), то есть деформацию, которую частица приняла бы в поле без матрицы. Её фактическая деформация внутри матрицы меньше λ. Решение Эшелби для неоднородного включения, упругие постоянные которого отличаются от постоянных матрицы [2, 3], при девиаторной деформации (не меняющей объёма, как (1))

даёт

$$\varepsilon = A\lambda, \qquad A = \frac{\beta k}{1+\beta(k-1)}, \qquad \beta = \frac{2(4-5\nu)}{15(1-\nu)}, \tag{S1}$$

где коэффициент Пуассона ν для простоты принят одинаковым для включения и матрицы; при $\nu = 0{,}344$ получается $\beta = 0{,}463$. Если λ задана, все напряжения в матрице равны рассчитанным, умноженным на $A\lambda/\varepsilon$. Для включения той же жёсткости, что и матрица ($k = 1$), $A = 0{,}46$; для включения в 2 и 2,5 раза жёстче $A = 0{,}63$ и $0{,}68$; для абсолютно жёсткого включения $A = 1$. Упругие постоянные $Al_{13}Fe_4$ из этого потенциала рассчитаны для равновесной в нём решётки $Al_{13}Fe_4$, которая завышена (раздел S1), и для оценки k не используются.

S4 Решения теории упругости

Одиночная сфера. Сферическое включение радиуса R с однородной деформацией превращения $\boldsymbol{\varepsilon}^*$ (деформацией, которую включение приняло бы, если бы его вынули из матрицы) в бесконечной изотропной матрице имеет внутри однородную деформацию $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{S} : \boldsymbol{\varepsilon}^*$, где $\mathbf{S}$ обозначает тензор Эшелби [2, 3]. Чтобы внутренняя деформация совпала с заданной (1), берётся $\boldsymbol{\varepsilon}^* = \mathbf{S}^{-1} : \boldsymbol{\varepsilon}$; для девиаторной деформации это $\boldsymbol{\varepsilon}/\beta$. Деформация снаружи, $\varepsilon_{ij}(\mathbf{x}) = D_{ijkl}(\mathbf{x})\,\varepsilon^*_{kl}$, выражается через внешний тензор Эшелби [4]; при $\rho = R/r$ и $\mathbf{n} = \mathbf{x}/r$

$$30(1-\nu)\rho^{-3}D_{ijkl} = (3\rho^2+10\nu-5)\delta_{ij}\delta_{kl} + (3\rho^2-10\nu+5)(\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}) + 15(1-\rho^2)\delta_{ij}n_kn_l$$
$$+15(1-2\nu-\rho^2)\delta_{kl}n_in_j + 15(\nu-\rho^2)(\delta_{ik}n_jn_l+\delta_{jl}n_in_k+\delta_{il}n_jn_k+\delta_{jk}n_in_l) + 15(7\rho^2-5)n_in_jn_kn_l. \tag{S2}$$

Напряжение находится по закону Гука $\sigma_{ij} = \lambda_L\varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}$ с изотропными постоянными алюминия из потенциала ($\mu = 26{,}9$ ГПа, $\nu = 0{,}344$, усреднение Фойгта–Ройсса–Хилла по C_{11}, C_{12}, C_{44}). Программа проверена на задаче о центре дилатации ($\boldsymbol{\varepsilon}^* = 10^{-3}\mathbf{I}$): при $r = 1{,}5R$ она даёт $\sigma_{rr} = -21{,}77$ и $\sigma_{\theta\theta} = 10{,}89$ МПа, что совпадает с точным решением Ляве.

Та же периодическая ячейка. Уравнения равновесия для периодической решётки включений с периодом ячейки решаются в пространстве Фурье [5]. Для однородной среды с жёсткостью $\mathbf{C}$ (кубические постоянные алюминия из потенциала, повёрнутые к осям ячейки) и поля деформации превращения $\chi(\mathbf{x})\boldsymbol{\varepsilon}^*$, где χ равна единице во включении,

$$\hat{\varepsilon}_{ij}(\mathbf{k}) = \tfrac{1}{2}\big[\xi_i N_{jm}(\boldsymbol{\xi}) + \xi_j N_{im}(\boldsymbol{\xi})\big]\tau_{ml}\xi_l\,\hat{\chi}(\mathbf{k}), \qquad \mathbf{N} = (\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{C}\cdot\boldsymbol{\xi})^{-1}, \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}^*, \tag{S3}$$

$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$; член $\mathbf{k} = 0$ опущен, то есть средняя деформация ячейки равна нулю, как в расчёте с неизменным размером. Сетка с шагом 1 Å, граница включения сглажена на одну ячейку сетки. Деформация $\boldsymbol{\varepsilon}^*$ подбирается так, чтобы средняя деформация внутри включения равнялась заданной (1): в периодической ячейке для этого её нужно увеличить в 1,07–1,11 раза (в зависимости от компоненты) по сравнению с одиночной сферой. Тот же расчёт даёт смещения, которые используются как начальное приближение для атомов матрицы в ячейке $+\varepsilon$. Среднее дополнительное напряжение в матрице при неизменном размере ячейки известно точно, $\langle\Delta\boldsymbol{\sigma}\rangle = -\mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}\, f/(1-f)$; при $f = 3{,}3\%$ это $(-3{,}7; 1{,}8; 1{,}9)$ МПа.

Сравнение двух решений. Решение для ячейки отличается от решения для одиночной сферы из-за кубической упругости алюминия, неизменного размера ячейки и соседних включений. Касательные напряжения в лепестках у них отличаются не больше чем на 2 МПа при $3 \le d \le 20$ Å, а нормальные напряжения в ячейке больше на 13–17% у поверхности и на 30–44% при $r = 2R$. Объёмная доля включений в сплаве, около 0,25%, в десять с лишним раз меньше, чем в ячейке, поэтому дальнее поле в основной статье показано для одиночной сферы.

S5 Модель ползучести

Дислокация преодолевает препятствие благодаря тепловым колебаниям атомов; частота таких событий равна $\omega_0 \exp(-\Delta G/k_\mathrm{B}T)$, где ω_0 обозначает частоту попыток, а ΔG высоту энергетического барьера. Касательное напряжение τ совершает на пути через барьер работу $V^*\tau$, поэтому барьер для прыжков вперёд понижается, а для прыжков назад повышается: $\Delta G_\pm = \Delta G_0 \mp V^*\tau$ [6, 7]. Если в объёме вокруг включений встречаются напряжения обоих знаков с равными весами, средний множитель скорости равен $\frac{1}{2}[\exp(x)+\exp(-x)] = \cosh x$, $x = V^*\tau/k_\mathrm{B}T$. Когда включения разрежены и их поля не перекрываются, относительный прирост средней скорости в материале с объёмной долей включений f равен интегралу $\cosh x - 1$ по объёму матрицы вокруг одного включения, умноженному на число включений в единице объёма f/V_p; это формула (2) основной статьи. Для поля вида $\tau(r) = \tau_m (R/r)^3$, где τ_m обозначает касательное напряжение у поверхности включения, замена $u = x_0(R/r)^3$ сводит интеграл к

$$H = f\,x_0 \int_0^{x_0} \frac{\cosh u - 1}{u^2}\,\mathrm{d}u, \qquad x_0 = \frac{V^*\tau_m}{k_\mathrm{B}T}, \tag{S4}$$

по этой формуле построена сплошная кривая рис. 6. Штриховая кривая получена из рассчитанного поля одиночной сферы: интеграл (2) взят по сферической сетке (120 радиальных узлов, равномерно распределённых по $(R/r)^3$, что охватывает всю матрицу, и 48×48 узлов по углам) с касательными напряжениями на двенадцати системах скольжения $\{111\}\langle 110\rangle$ для 64 случайных ориентаций зерна; затем найдена амплитуда τ_m, при которой формула (S4) даёт тот же H. Прирост на 25% достигается при $V^* = 23\,b^3$ (усреднение по ориентациям зёрен), $24\,b^3$ (одна ориентация, как в расчётной ячейке) и $18\,b^3$ (для той же ориентации в каждой точке берётся наибольшее из касательных напряжений на двенадцати системах скольжения). Поскольку поле пропорционально ε, H зависит только от произведения $V^*\varepsilon$, и при $V^* = 70\,b^3$ прирост 25% даёт деформация $\varepsilon \cdot 23/70 \approx 0{,}065\%$.

S6 Сопротивление решётки движению дислокации

Чтобы оценить, можно ли атомистически проследить движение дислокации мимо включения, измерено, при каком напряжении в этом потенциале скользит прямая краевая дислокация без включения. Ячейка: пластина алюминия $126{,}0 \times 19{,}8 \times 125{,}5$ Å (18 768 атомов), периодическая вдоль x и y, со свободными поверхностями по z; по три верхних и нижних слоя (111) жёстко закреплены. Краевая дислокация с вектором Бюргерса $b = 2{,}864$ Å вдоль x и линией вдоль y введена в плоскость скольжения на высоте 91,2 Å: в верхней половине пластины на одну колонку атомов вдоль x больше, чем в нижней. Верхний блок сдвигается вдоль x шагами по 0,00455 Å, после каждого шага энергия минимизируется до нормы сил 10^{-3} эВ/Å при 0 K. Приложенное касательное напряжение равно силе, с которой матрица действует на верхний и нижний блоки, делённой на площадь $L_x L_y$ (среднее по двум блокам, они различаются не больше чем на 1 МПа).

Напряжение растёт линейно, пока дислокация стоит, и падает, когда она делает шаг в соседнее положение с наименьшей энергией. Длина шага 1,41–1,42 Å, то есть $b/2$; положения линии, найденные по смещению блока, совпадают с найденными методом DXA [1] в пределах 0,25 Å, и DXA во всех кадрах находит две частичные дислокации: в алюминии краевая дислокация расщепляется на две, разделённые полосой, где нарушен порядок укладки плоскостей (111). Перед каждым из трёх перескоков напряжение доходит до 9,13, 9,00 и 9,01 МПа. Таким образом, в этом потенциале прямая краевая дислокация при 0 K начинает скользить при $\tau_P \approx 9$ МПа (напряжение Пайерлса).

Дислокация над включением. Пластина того же сечения, $126{,}0 \times 124{,}0 \times 125{,}5$ Å (117 363 атома), содержит сферу $Al_{13}Fe_4$ радиусом 25 Å в нижней половине; плоскость

скольжения проходит на 12 Å выше верхней точки сферы, и при построении центр сферы стоит на 15 Å впереди линии вдоль x. Включение закреплено, как в расчётах поля, верхний и нижний блоки жёсткие, как в расчёте без включения. Энергия матрицы минимизируется методом сопряжённых градиентов до нормы сил 10^{-3} эВ/Å без прогрева, затем верхний блок сдвигается по z, пока среднее σ_{zz} матрицы не станет близким к нулю. При этой релаксации линия отходит от включения на 5,4 Å и останавливается в 20,4 Å от центра сферы вдоль x. Положение линии равно среднему положению двух частичных дислокаций, найденных методом DXA; расстояние между ними во всех состояниях 9,2 Å. Затем атомы включения получают деформацию $+\varepsilon$, и матрица релаксирует заново: линия отходит от включения ещё на 0,78 Å. После возвращения атомов включения в прежние положения и новой релаксации линия стоит в 0,06 Å от исходного положения.

Нагружение этих пластин сдвигом не даёт отдельной оценки влияния поля. Уже без нагрузки верхний и нижний блоки несут касательные напряжения 77 и 24 МПа; разницу передаёт закреплённое включение. Поэтому напряжение, при котором линия срывается с места, зависит прежде всего от закрепления включения, и вклад его деформации из этих расчётов выделить нельзя.

S7 Данные и программы

Программы и входные файлы (пути от корня репозитория):

- построение ячейки: `scripts/build_embedded_inclusion.py`; деформированные ячейки: `scripts/make_strained_inclusion.py`; входные файлы LAMMPS: `lammps/embedded_inclusion/in.relax_control` и `lammps/embedded_inclusion/in.static_pair`;
- напряжения: `analysis/python/embedded_inclusion_field.py`; проверки сходимости и линейности: `analysis/python/embedded_gates.py`; поиск дефектов: `analysis/python/embedded_dxa.py`; деформация, напряжение на единицу деформации и плотность у границы: `analysis/python/embedded_interface.py`; решения теории упругости: `analysis/python/embedded_inclusion_continuum.py`;
- модель ползучести: `analysis/python/embedded_creep.py`; порог текучести у частицы: `analysis/python/embedded_yield.py`; упругие постоянные потенциала: `analysis/python/meam_elastic_constants.py`; рисунки: `analysis/python/embedded_figures.py`;
- пластина с дислокацией: `scripts/build_embedded_dislocation.py`; релаксация: `lammps/embedded_inclusion/in.disl_relax`; положения дислокации: `analysis/python/embedded_disl_states.py`; сдвиг: `lammps/embedded_inclusion/in.disl_sweep` и `analysis/python/embedded_sweep.py`;
- запуск расчётов ячеек $\pm\varepsilon$: `scripts/queue_embedded_static.sh`; расчёты после них (дислокация над включением, ячейки с деформацией 4ε и 10ε, сдвиг): `scripts/queue_embedded_plasticity.sh`; записи расчётов с дислокацией и ячеек 4ε и 10ε: `analysis/python/embedded_records.py`.

Записи результатов: `docs/reports/embedded_field.json`, `docs/reports/embedded_gates.json`, `docs/reports/embedded_continuum.json`, `docs/reports/embedded_creep.json`, `docs/reports/embedded_yield.json`, `docs/reports/embedded_peierls.json`, `docs/reports/embedded_dxa.json`, `docs/reports/embedded_interface.json`, `docs/reports/embedded_margin.json`, `docs/reports/embedded_disl_states.json`, `docs/reports/meam_elastic_constants.json`. Конфигурации и журналы расчётов в сжатом виде с контрольными суммами лежат в `data/publication/embedded`.

Список литературы

[1] Alexander Stukowski, Vasily V. Bulatov, and Athanasios Arsenlis. Automated identification and indexing of dislocations in crystal interfaces. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 20(8):085007, 2012. doi: 10.1088/0965-0393/20/8/085007.

[2] J. D. Eshelby. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 241(1226):376–396, 1957. doi: 10.1098/rspa.1957.0133.

[3] Toshio Mura. *Micromechanics of Defects in Solids*. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 2nd edition, 1987.

[4] J. W. Ju and L. Z. Sun. A novel formulation for the exterior-point Eshelby's tensor of an ellipsoidal inclusion. *Journal of Applied Mechanics*, 66(2):570–574, 1999.

[5] H. Moulinec and P. Suquet. A numerical method for computing the overall response of nonlinear composites with complex microstructure. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 157(1–2):69–94, 1998.

[6] U. F. Kocks, A. S. Argon, and M. F. Ashby. Thermodynamics and kinetics of slip. *Progress in Materials Science*, 19:1–291, 1975.

[7] Daniel Caillard and Jean-Luc Martin. *Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity*, volume 8 of *Pergamon Materials Series*. Pergamon, Oxford, 2003.